河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷（B）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、若数列$\{x_n\}$有界，则它一定是收敛的.　　（　　）

2、函数$f(x)$在x_0点无定义，则该函数当$x \to x_0$时的极限不存在.　　（　　）

3、恒不为零的无穷小的倒数为无穷大.　　（　　）

4、函数$f(x)=\begin{cases} x, & x\text{是有理数} \\ -x, & x\text{是无理数} \end{cases}$在$x=0$处连续，其余各点处处间断.　　（　　）

5、罗尔定理中ξ可以是不唯一的.　　（　　）

6、$f(x)$在$x=a$点不可导，则$f(x)$在$x=a$点不连续.　　（　　）

7、极值点一定是函数的驻点，驻点也一定是极值点.　　（　　）

8、连续函数一定有原函数.　　（　　）

9、如果$f(0)=f'(0)=0$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.　　（　　）

10、在空间中,方程$x^2+y^2=1$为单位圆.　　（　　）

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、若$f(x)$在$x=x_0$处导数为A，则$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$=_____.

2、曲线$y=\ln x$上与直线$x+y=1$垂直的切线方程为 _____ .

3、$f(x)=e^x$的带有 Lagrange 型余项的n阶麦考林展开式是_____.

4、设$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则$f'(0)$=_____.

5、$f(x)$是$\cos x$的一个原函数，则$\int xf'(x)dx=$_____.

6、$\dfrac{d}{dx}\int_a^b x^2e^x dx=$_____，其中$a,b$为常数.

7、$f(x)=x+2\sqrt{x}$ 在[0,4]上的最大值为_____.

8、心形线 $\rho=a(1+\cos\theta)$ 的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx=$_____.

10、过三个点(1,0,0)、(0,2,0)、(0，0，3)的平面方程为_____.

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x})$.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^k\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$， 问 k 满足什么条件函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t\sin t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、求 $\int\dfrac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}dx$.

5、计算 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}dt$，其中 p 是常数且 $p>0$.

6、求积分 $\int_0^1\dfrac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

7、求由曲线 $y=x^2$，直线 $x=1$，$x=2$ 与 x 轴所围成平面图形的面积及其分别绕 x、y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

得分	评卷人

四、证明题（11 分）

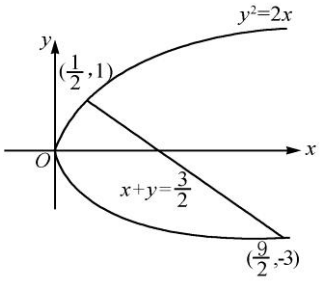
设 $f(x)$ 是连续函数，(1) 利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$；

（2）当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减，则 $\Phi(x)=\int_0^x (2t-x)f(t)dt$ 单减.

备选题

线 $y^2=2x$ 在点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 处法线与曲线所围成图形的面积

解： 先找出法线方程



$2yy'=2$，$y'\Big|_{\left(\frac{1}{2},1\right)}=\frac{1}{y}\Big|_{y=1}=1$

法线方程 $y-1=(-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)$

$x+y=\frac{3}{2}$

曲线 $y^2=2x$ 和法线 $x+y=\frac{3}{2}$ 的另一交点为 $\left(\frac{9}{2},-3\right)$

所求面积 $S=\int_{-3}^{1}\left[\left(\frac{3}{2}-y\right)-\frac{y^2}{2}\right]dy=\frac{16}{3}$

设抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 通过点 $(0,0)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$y\geq 0$. 试确定 a,b,c 的值，使得抛

物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围成图形的面积为 $\frac{1}{3}$，且使该图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积最小.

解：抛物线通过原点 $(0,0)\Rightarrow c=0,\quad \therefore y=3ax^2+2bx$ 2 分

该抛物线与直线 $x=1, y=0$ 所围成图形的面积 $A=\int_0^1(3ax^2+2bx)dx$ 4 分

$$=\left[ax^3+bx^2\right]_0^1$$

$=a+b=\frac{1}{3}$ ，即 $b=\frac{1}{3}-a$ 6 分

该图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积 $V=\pi\int_0^1(3ax^2+2bx)^2dx$ 8 分

$$=\pi(\frac{9a^2}{5}+3ab+\frac{4b^2}{3})$$

$$=\pi\left[\frac{9a^2}{5}+3a(\frac{1}{3}-a)+\frac{4}{3}(\frac{1}{3}-a)^2\right]$$ 10 分

$\frac{dV}{da}=\pi\left[\frac{18}{5}a+3(\frac{1}{3}-2a)-\frac{8}{3}(\frac{1}{3}-a)\right]$， 12 分

令 $\frac{dV}{da}=0\Rightarrow a=-\frac{5}{12}, b=\frac{3}{4}$ ，故 $y=-\frac{5}{4}x^2+\frac{3}{2}x$ 14 分